



河南大學
HENAN UNIVERSITY

计算机组成原理

主讲人：胡 萍

明德，新民

止于至善



第3章 系统总线



本章内容

3.1 总线的基本概念

★ 3.2 总线的分类

★ 3.3 总线特性及性能指标

3.4 总线结构

★ 3.5 总线控制





3.1 总线的基本概念

1、什么是总线

总线是连接多个部件的公共信息传输线，是各个部件分时、共享的传输介质。

说明：某一时刻只允许一个部件向总线发送信息，但多个部件可以同时从总线上接收相同的信息。

2、为什么要用总线

- I/O设备与主机之间连接不灵活，不方便设备的增减；
- 线路条数多，结构复杂。

1. 计算机使用总线结构便于增加外设，同时()。

C

A

减少信息传输量

B

提高信息的传输速度

C

减少信息传输线的条数

D

增加系统结构复杂度

提交



2. 总线是连接多个模块的信息传输线,是各部件共享的传输介质。因此在某一时刻允许有()部件向总线发送信息。

A

A

一个

B

两个

C

多个

D

三个

提交





3.1 总线的基本概念

3、总线上信息的传送

串行

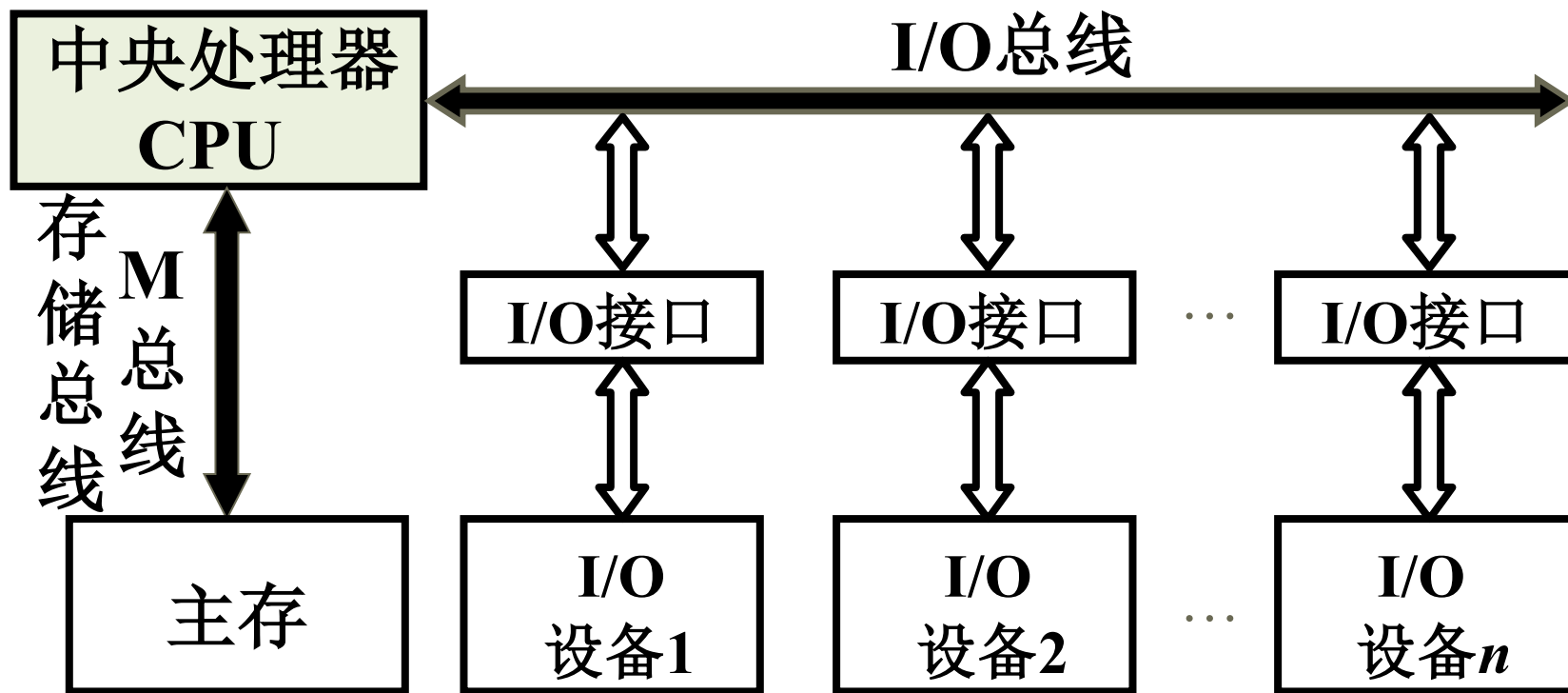
并行

[illegible]



4、总线结构的计算机举例

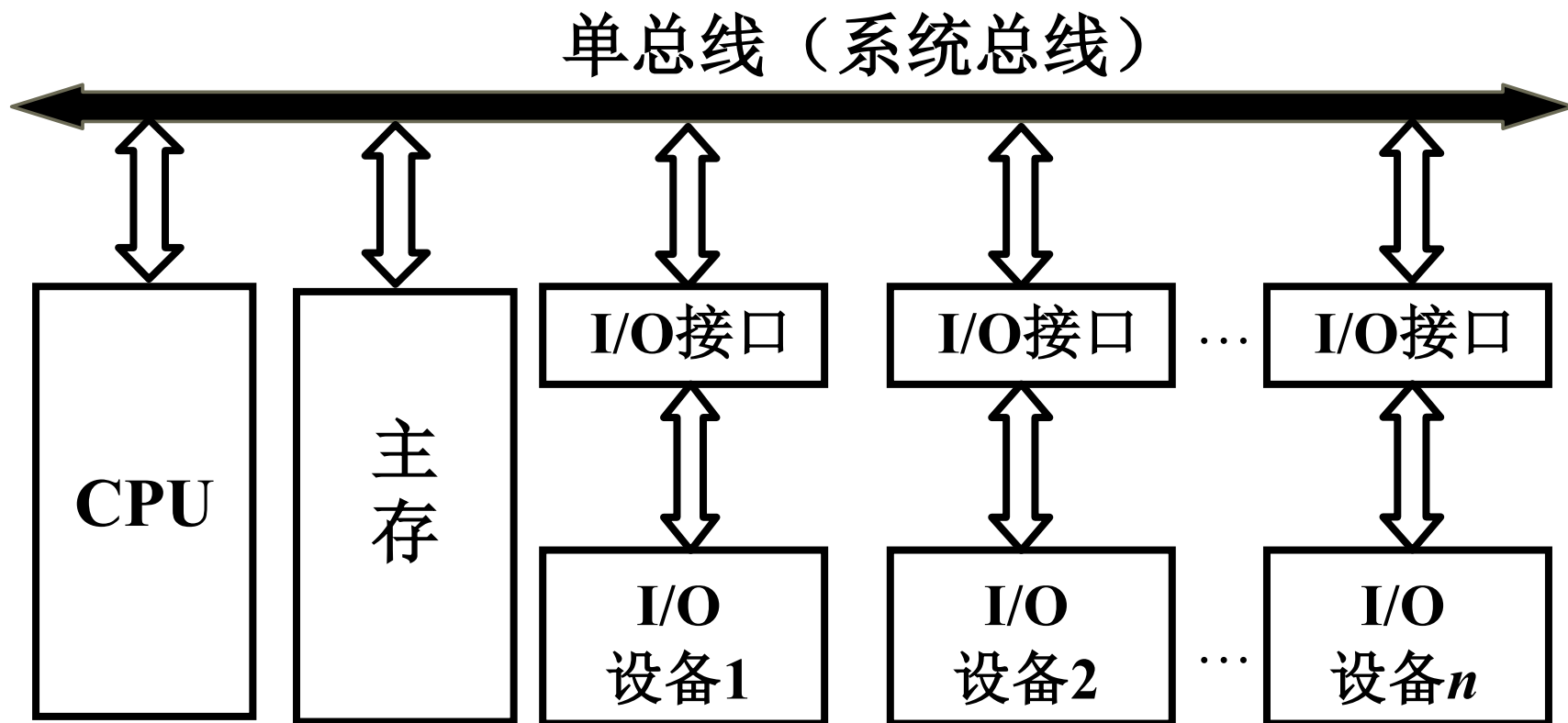
(1) 面向 CPU 的双总线结构框图





4、总线结构的计算机举例

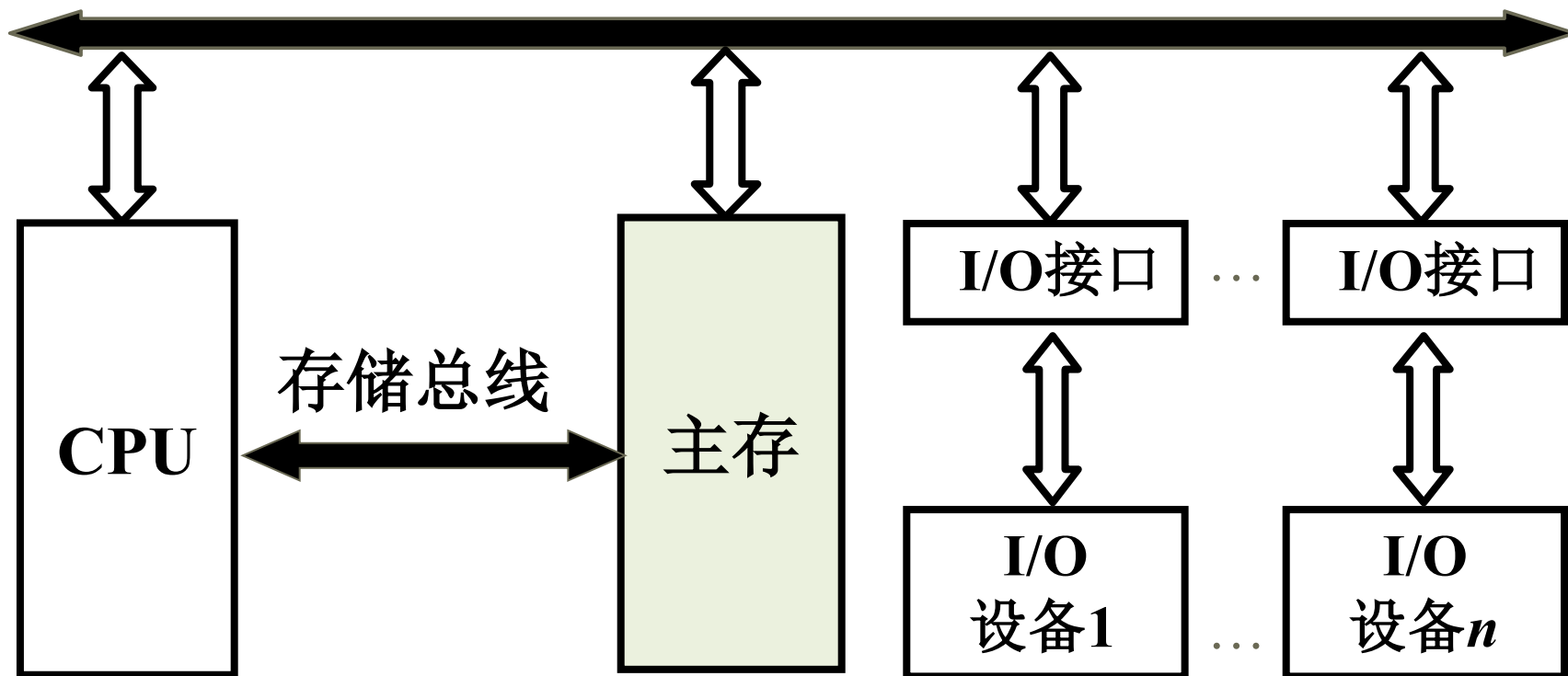
(2) 单总线结构框图





4、总线结构的计算机举例

(3) 以存储器为中心的双总线结构框图 系统总线





3.2 总线的分类

□ 3.2.1 片内总线

□ 3.2.2 系统总线

□ 3.2.3 通信总线



3.2.1 片内总线

□ 片内总线：芯片内部的总线。如CPU内部，寄存器与寄存器之间、寄存器与算术逻辑单元之间都由片内总线连接。



3.2.2 系统总线

□ 系统总线：指计算机**各部件之间**的信息传输线。

按传输信息的不同，分为三类：

若数据总线8位，指令字长16位，则取指阶段必须两次访存

数据总线 双向 与机器字长、存储字长有关

地址总线 单向 与存储地址、I/O地址有关

控制总线 有入 有出

中断请求、总线请求

存储器读、存储器写、总线允许、中断确认



3.2.3 通信总线

□ 通信总线：用于 计算机系统之间 或 计算机系统与其他系统之间的通信。

传输方式 { 串行通信总线（远-几千公里）
并行通信总线（近-30米）

3. 下列不属于系统总线的为()。

D

A

控制总线

B

地址总线

C

数据总线

D

片内总线

提交



4. 总线中地址线的作用是()。

C

A

只用于选择存储器单元

B

由设备向主机提供地址

C

用于选择指定存储器单元和I/O设备接口电路的地址

D

以上答案都不对

提交



5. 按连接部件不同可以对总线分为三大类，其中不属于这三类的是(**A**)。

A 存储总线

B 系统总线

C 片内总线

D 通信总线

提交





3.3 总线特性及性能指标

□ 3.3.1 总线特性

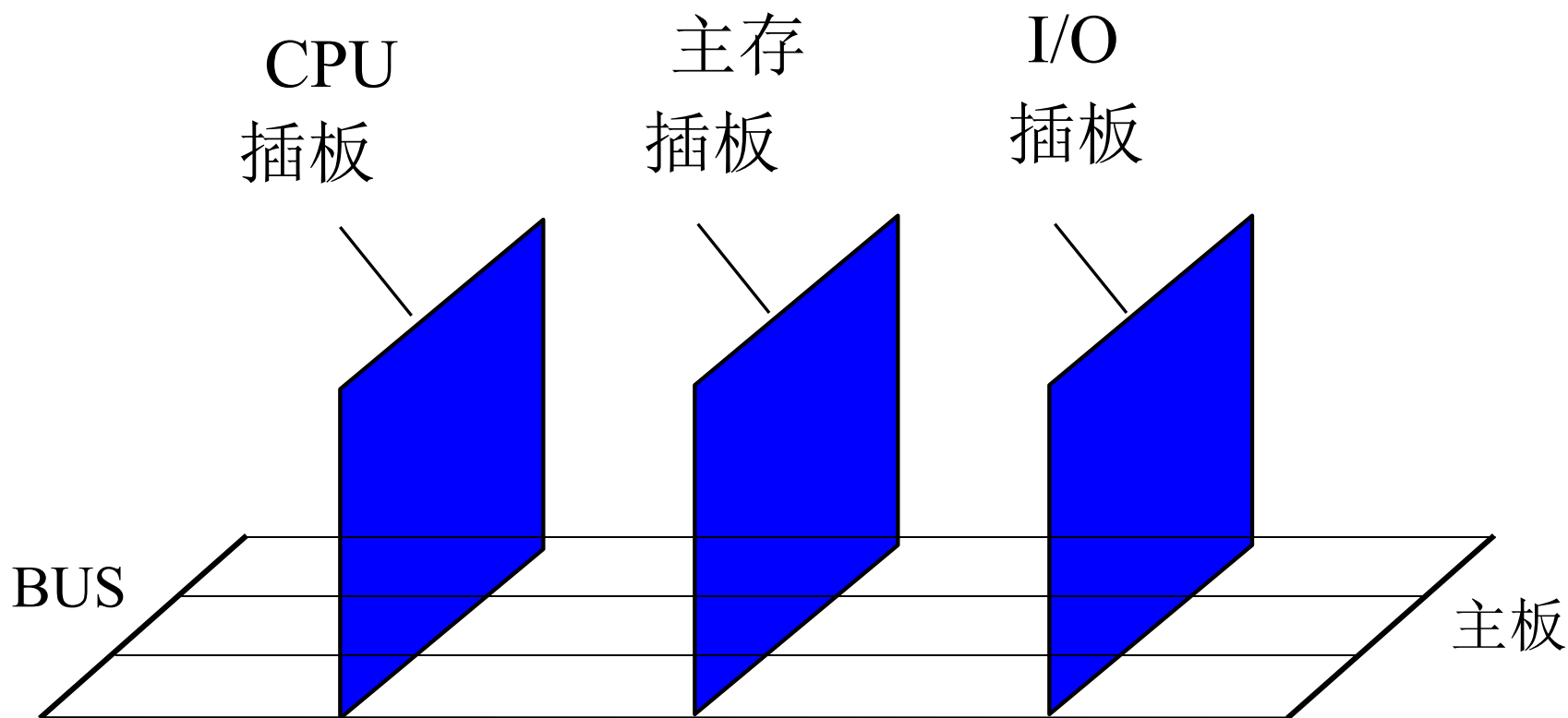
□ 3.3.2 总线性能指标

□ 3.3.3 总线标准



3.3.1 总线特性

■ 总线物理实现方法





3.3.2 总线性能指标

□ 总线宽度：数据线的根数，用位表示。

□ 总线带宽：每秒传输的最大字节数（MBps），即最大数据传输率。

总线带宽 = 总线工作频率 × 总线宽度 / 8（MBps）

例如，总线工作频率为33MHz，总线宽度为32位，

则总线带宽为 $33 \times (32 \div 8) = 132 \text{MBps}$

□ 时钟同步/异步：同步总线、异步总线

□ 总线复用：一种信号线在不同的时间传输不同的信息。

6. 假定一个同步总线的工作频率为33MHz，总线宽度为32位，则该总线的最大数据传输率（即总线带宽）为（ C ）。

A 66MB/s

B 1056MB/s

C 132MB/s

D 528MB/s

提交



7. 总线复用方式可以(**C**)。

- ☐ A 提高总线的传输带宽
- ☐ B 增加总线的功能
- ☒ C 减少总线中信号线的数量
- ☐ D 以上答案都不对

提交





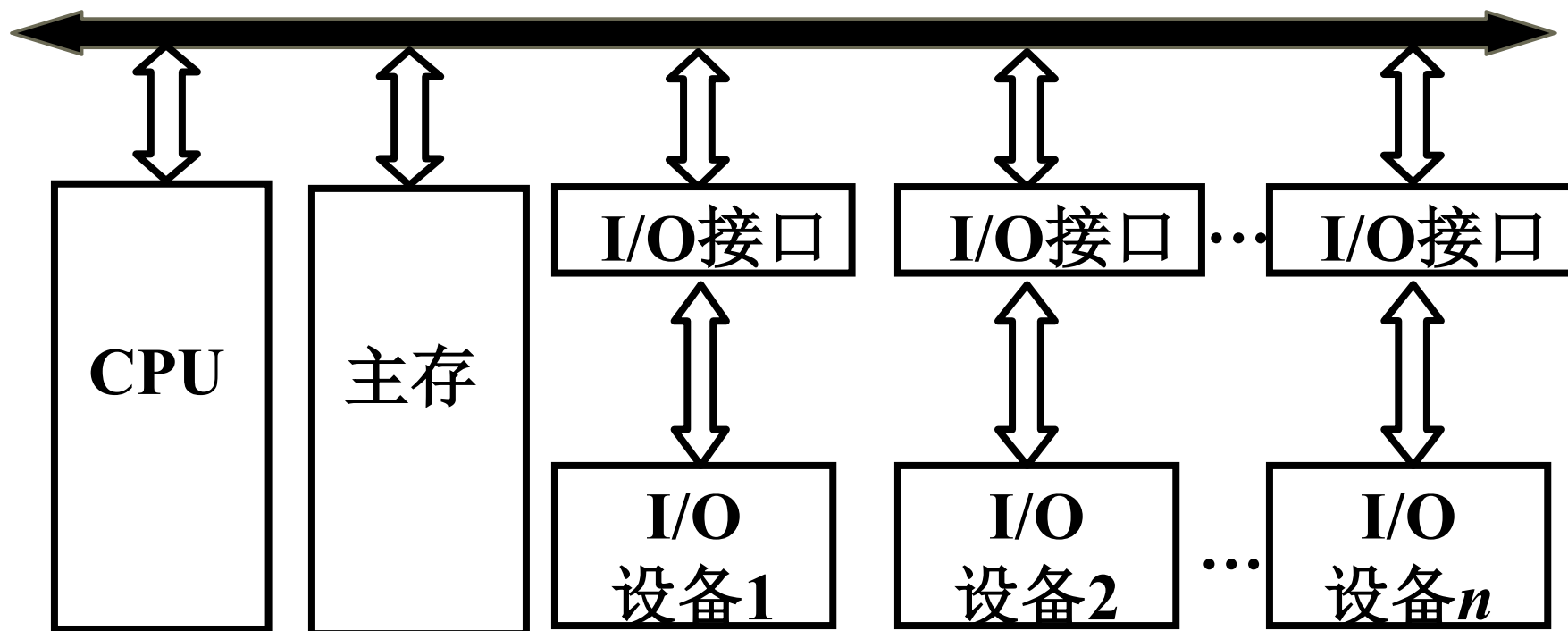
3.4 总线结构

- 3.4.1 单总线结构
- 3.4.2 多总线结构
- 3.4.3 总线结构举例



3.4.1 单总线结构

单总线（系统总线）

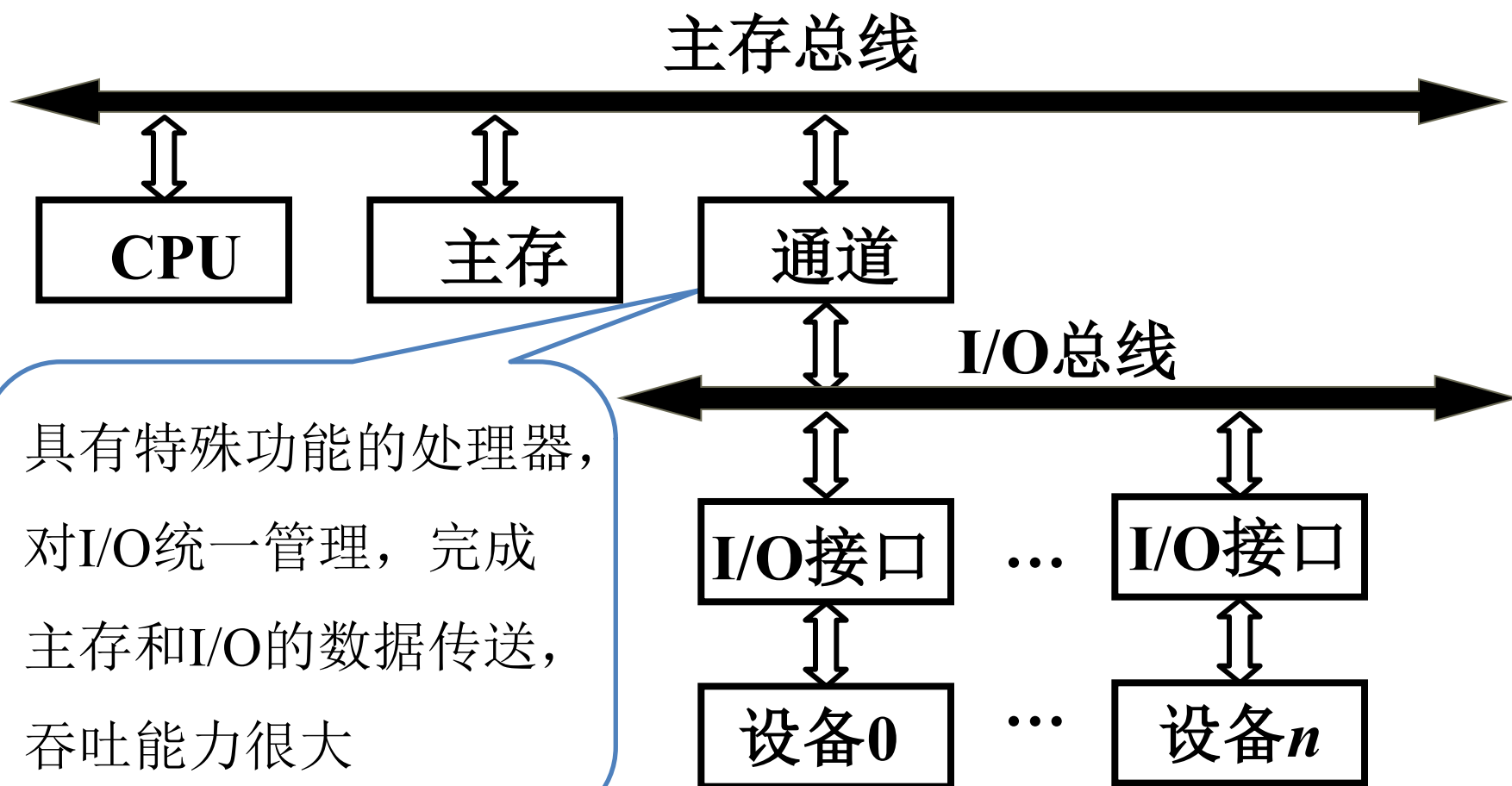


- 优点：结构简单，成本低，易接入新设备
- 缺点：负载重，同一时刻只能在两个设备之间传送数据，总线数据传输的效率和速度受到限制。

- 优点：将低速的I/O设备分离，避免CPU浪费。
- 缺点：需要增设通道等硬件设备。

3.4.2 多总线结构

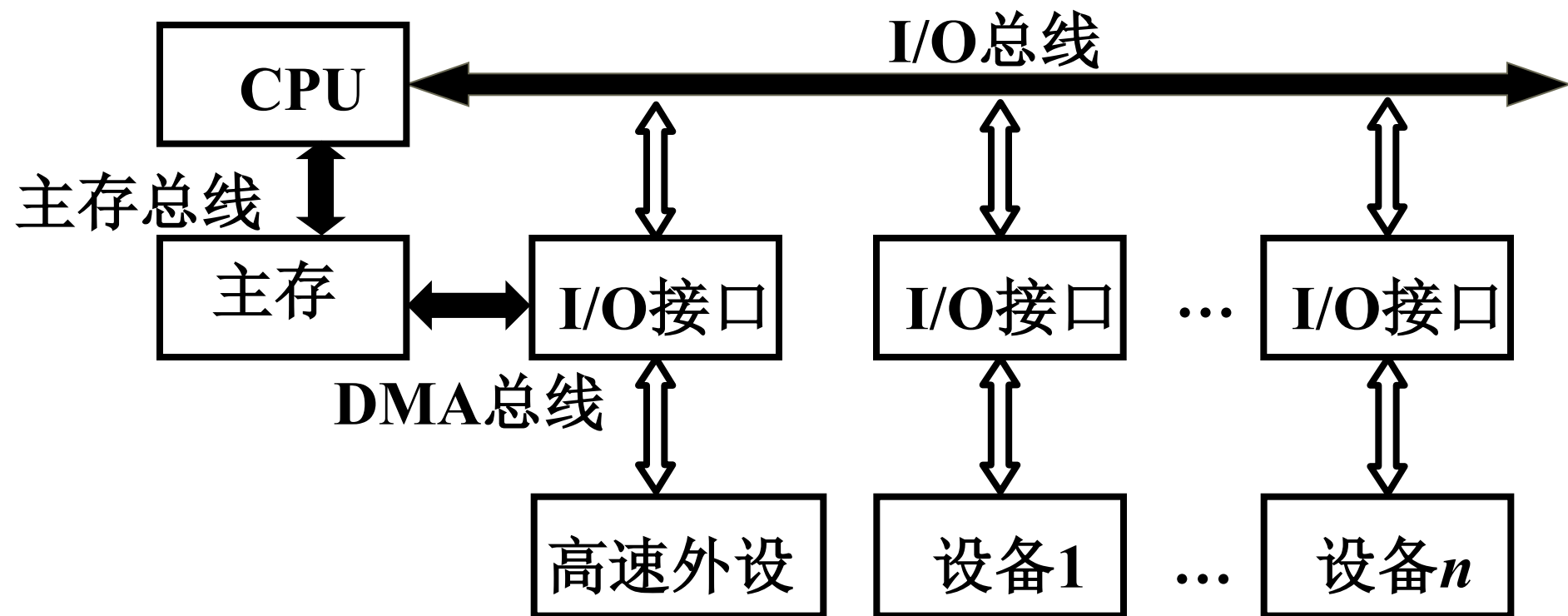
1. 双总线结构：将速度较低的I/O设备从单总线分离





3.4.2 多总线结构

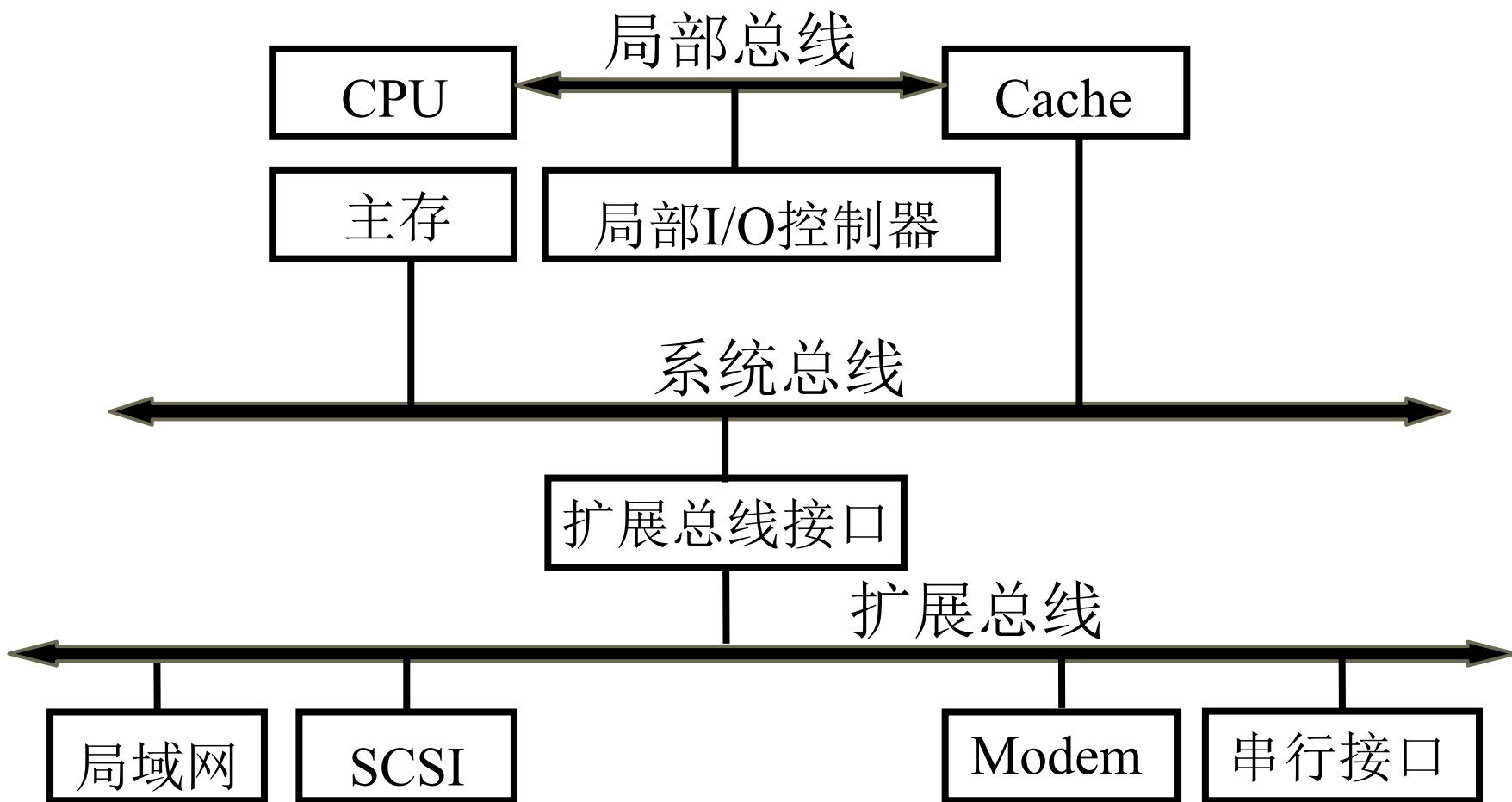
2. 三总线结构





3.4.2 多总线结构

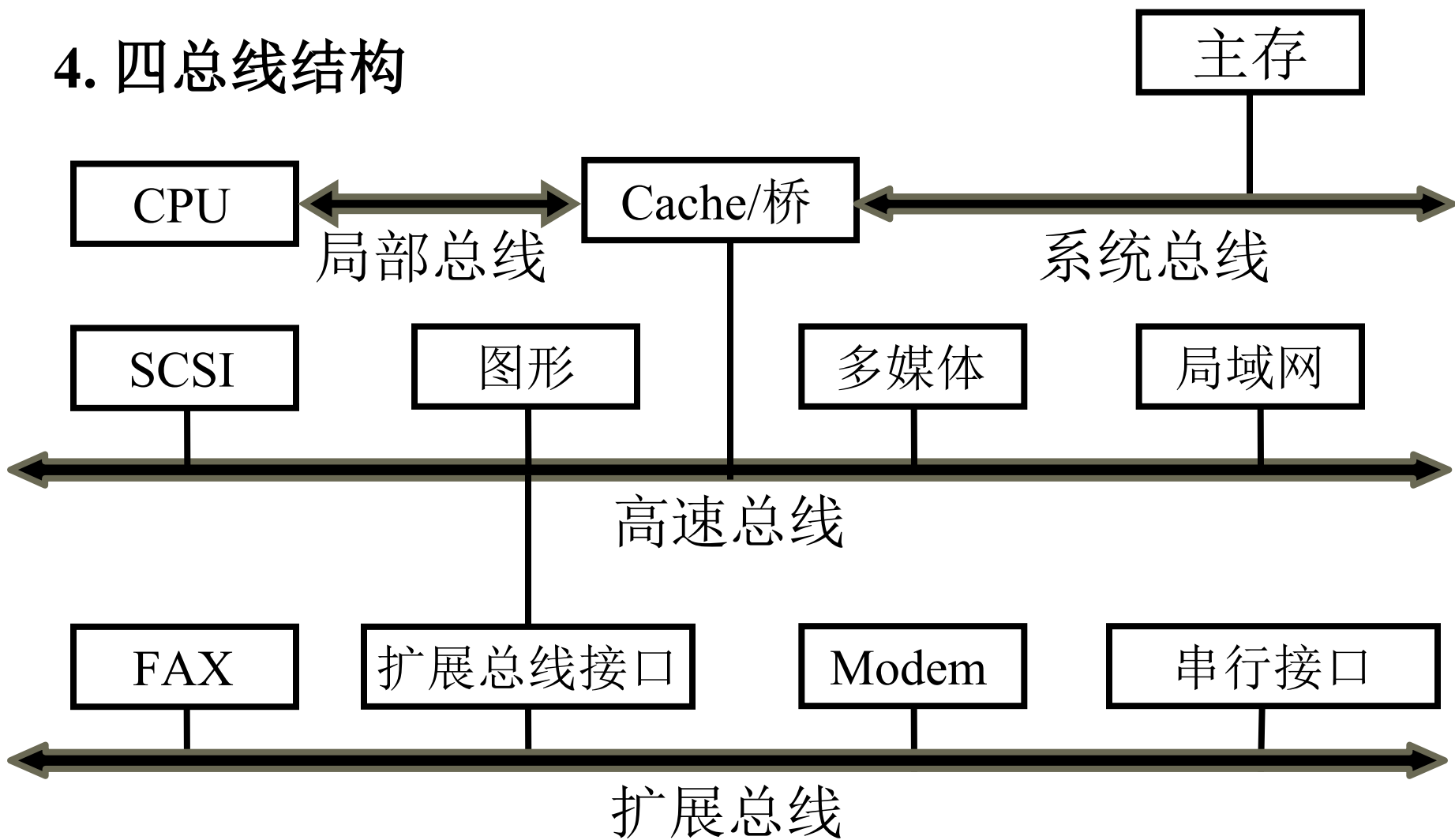
3.三总线结构的又一形式





3.4.2 多总线结构

4. 四总线结构





3.5 总线控制

□ 3.5.1 总线判优控制

□ 3.5.2 总线通信控制



3.5 总线控制

- 总线控制：统一管理总线上多个部件如何发送信息，如何接收信息，如何防止信息丢失等一系列问题。
- 总线控制主要包括：判优控制和通信控制



3.5.1 总线判优控制

□ 总线判优控制：当多个设备同时请求占用总线时，由总线判优控制器按其优先级别仲裁，决定由哪个主设备占用总线。

解决总线使用权问题



3.5.1 总线判优控制

□ 基本概念

- 主设备：对总线**有控制权**，可向总线发送请求。
- 从设备：对总线**没有控制权**，**只能响应**主设备发来的总线命令。

□ 总线判优控制分类

将控制功能集中在一处（如在CPU中）

集中式

链式查询

计数器定时查询

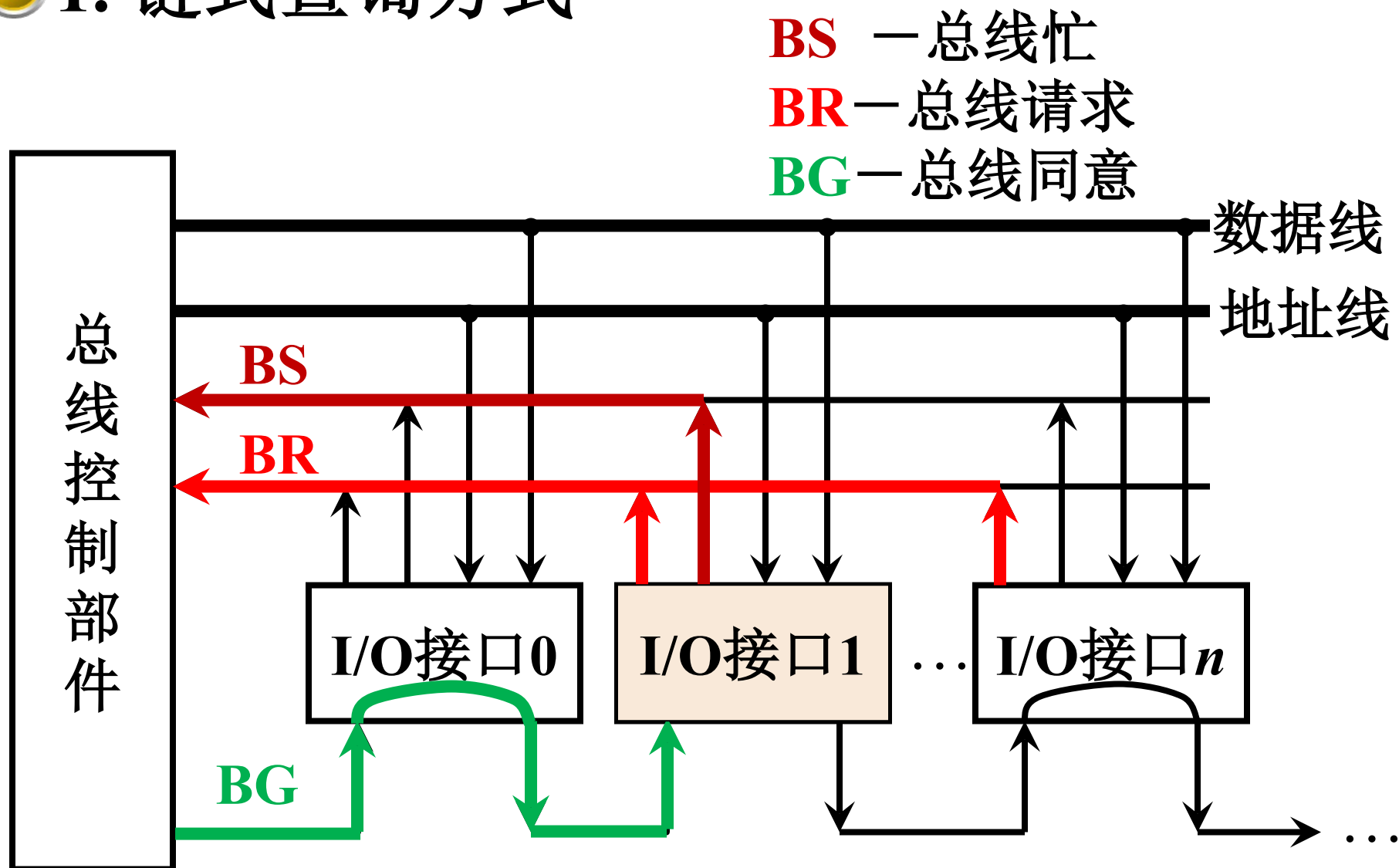
独立请求方式

分布式

将控制功能分散在各个部件或设备上

- 优点：需**3根控制线**，线路少，优先级固定，易扩展
- 缺点：不灵活，优先级低的设备难获得总线使用权，对电路故障敏感。

1. 链式查询方式





8. 在链式查询方式下，若有 N 个设备，则(**C**)。

A

有 N 个总线请求线

B

无法确定有几条总线请求线

C

只有一条总线请求线

D

以上选项都不对

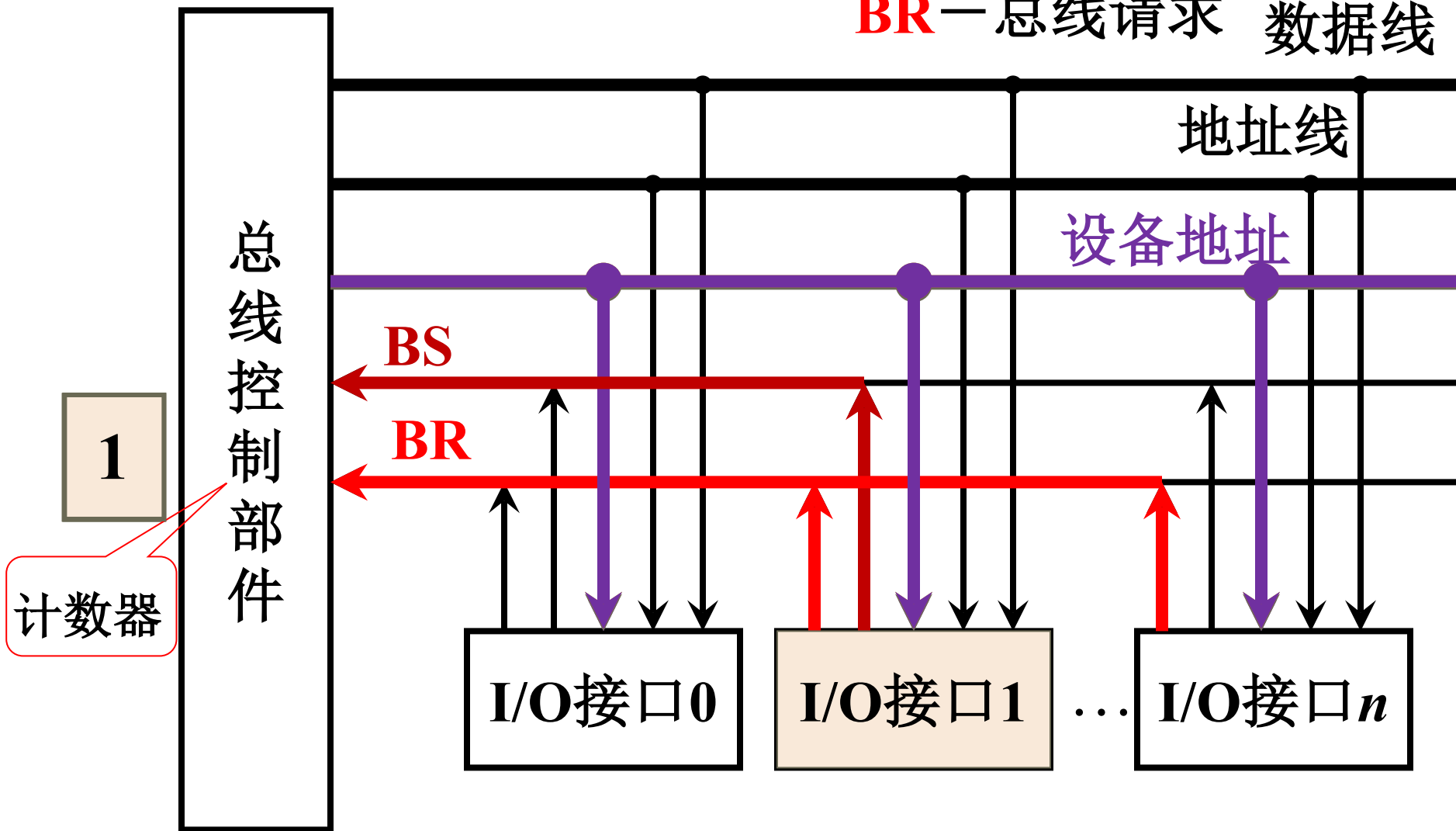
提交



- 优点：设备的优先级可改变，系统故障敏感度降低
- 缺点：需 $(\log_2 N + 2)$ 条控制线，线路复杂。其中 N 为设备总数。

2. 计数器定时查询方式

BS — 总线忙
BR — 总线请求 数据线





9. 在计数器定时查询方式下，若计数从0开始，则(**A**)。

A

设备号小的优先级高

B

每个设备使用总线的机会相等

C

设备号大的优先级高

D

以上选项都不对

提交





10. 计数器定时查询中，若每次计数从上一次计数的终止点开始，则(**B**)。

A

设备号小的优先级高

B

每个设备使用总线的机会相等

C

设备号大的优先级高

提交

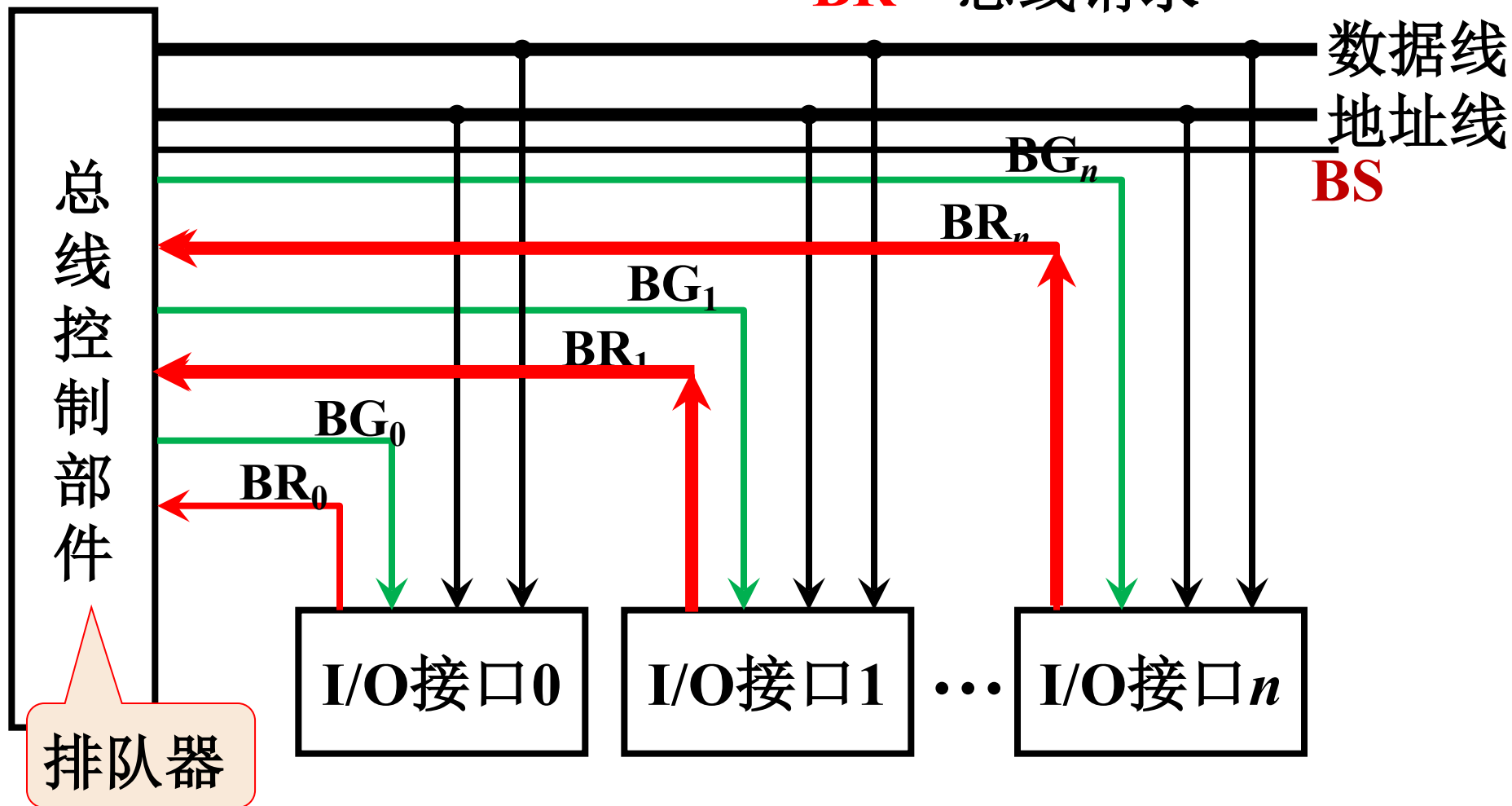


- 优点：设备的优先级可灵活改变，响应速度快
- 缺点：控制线数量多（ $2N$ ），结构复杂

3. 独立请求方式

BG—总线同意

BR—总线请求



11. 在三种集中式总线控制中, (**C**)方式响应速度最快。

A

链式查询

B

计数器定时查询

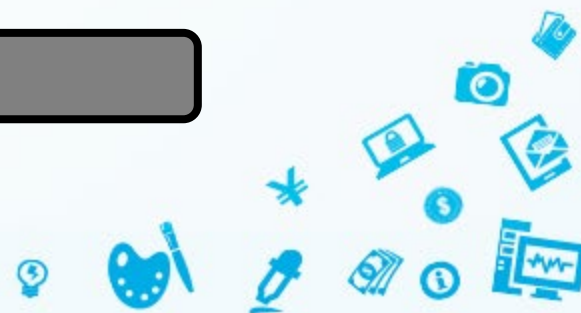
C

独立请求

D

无法确定

提交





12. 三种集中式总线控制中, (**A**)方式对电路故障最敏感。

A

链式查询

B

计数器定时查询

C

独立请求

D

无法确定

提交





集中式判优控制总结

n 为总线上的设备数

	链式查询	计数器定时查询	独立请求方式
控制线	BS、BR、BG 共 3 根	BS、BR、 $\log_2 n$ 共 $2+\log_2 n$ 条	n 组(BR、BG)、BS 共 $2n+1$ 条
响应速度	慢	慢	快
优先级	固定	可适当变化	可灵活变化
故障敏感度	非常敏感	不敏感	不敏感
扩展	容易	难	容易



3.5.2 总线通信控制

□ 目的：主要解决通信双方如何获知传输开始和传输结束、以及通信双方如何协调如何配合。

□ 总线周期：完成一次总线操作的时间。包括：

- 申请分配阶段：主模块申请，总线仲裁决定
- 寻址阶段：主模块向从模块给出地址和命令
- 传数阶段：主模块和从模块交换数据
- 结束阶段：主模块撤消有关信息



3.5.2 总线通信控制

□ 总线通信的四种方式：

- 同步通信：由**统一时钟**控制数据的传送
- 异步通信：没有**公共时钟**标准，采用**应答方式**
- 半同步通信：同步、异步结合
- 分离式通信：充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力



1. 同步通信

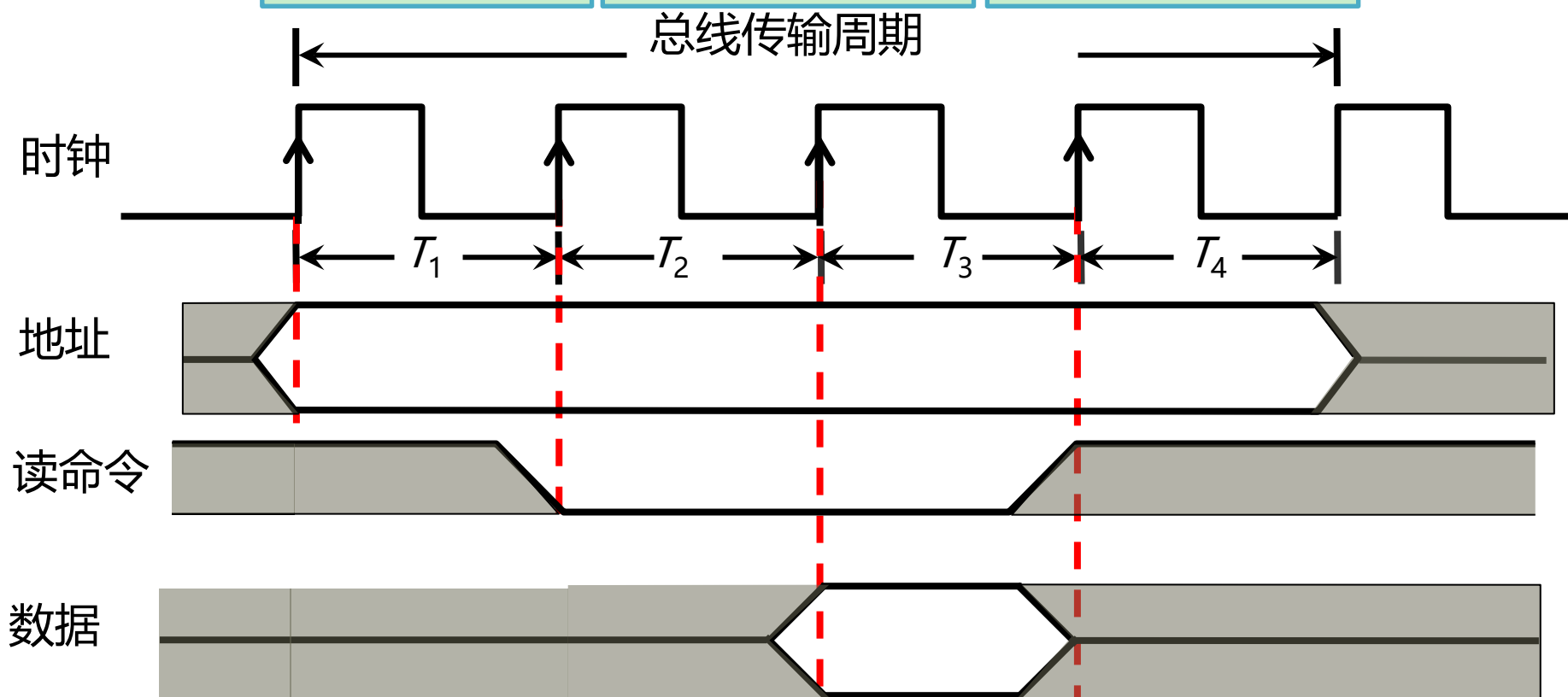
T_4 主模块撤销读命令，从模块撤销数据

对于读命令

T_1 主模块发地址

T_2 主模块发读命令

T_3 从模块提供数据



13. 在同步通信中，一个总线周期的传输过程是(**B**)。

A

先传送数据，再传输地址

B

先传送地址，再传输数据

C

只传输数据

D

以上答案都不对

提交





1. 同步通信

- 特点：系统内各模块在**统一时钟**控制下同步工作
- 优点：规定明确、统一，模块间配合简单一致。
- 缺点：主从模块的时间配合属于“**强制性同步**”，对于速度不同的部件而言，严重影响总线工作效率，缺乏灵活性。
- 适用场合：总线长度短（**短距离**）、各**部件存取时间一致（或差异不大）**的场合。



例3.1

假设总线时钟频率为100MHz，总线周期为4个时钟周期，总线宽度为32位，试求总线的数据传输率。若想提高一倍数据传输率，可采取什么措施？

解：时钟周期 $T=1/100\text{MHz}=0.01$

总线周期 $=4T=0.01\text{ }\mu\text{s} \times 4=0.04\text{ }\mu\text{s}$

总线数据传输率 = 总线宽度 $\times$ 总线工作频率 $\div 8$

$=32\text{b}/0.04\mu\text{s} \div 8 = 4\text{B}/0.04\mu\text{s} = 100\text{MBps}$

时钟频率增至200MHz，或总线宽度扩展到64位

14. 下面有关同步传输总线的描述中, (**D**)是不正确的。

A

用一个公共时钟信号进行同步

B

不需要应答信号

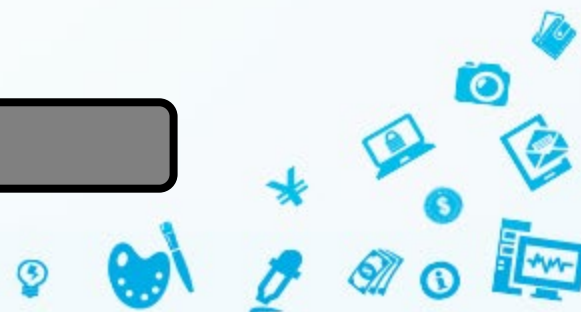
C

要求挂接在总线上的各部件的存取时间较为接近

D

总线长度不受限制,可以很长

提交



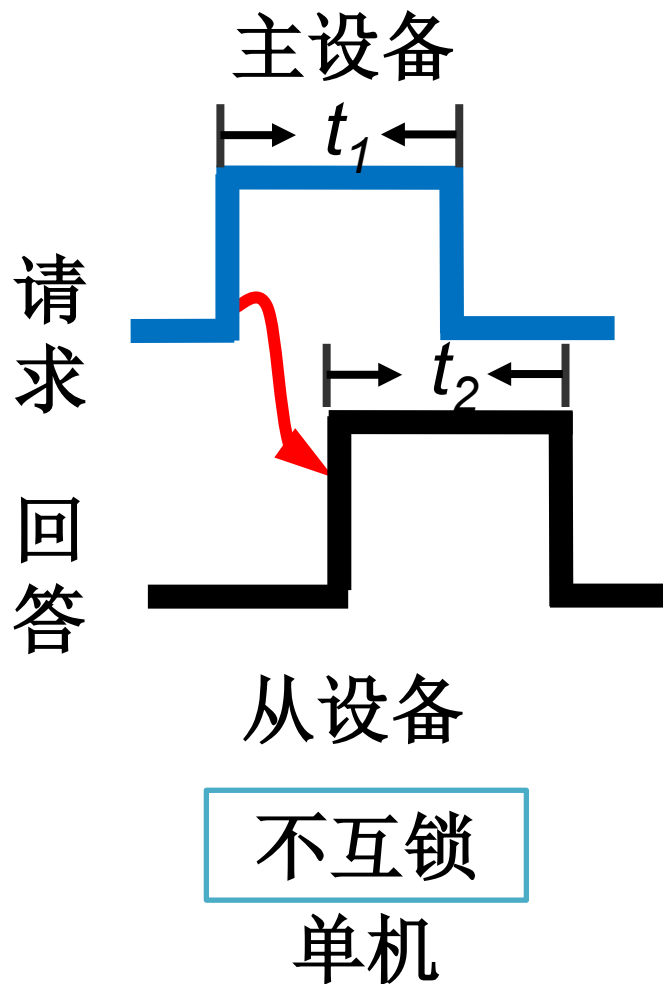


2. 异步通信

- 应答方式：又称**握手方式**，即主模块发出请求，从模块响应，然后开始通信。
 - 根据请求和应答信号的建立和撤销是否相互依赖，应答方式分类：**不互锁**、**半互锁**和**全互锁**。
- 取消了同步定时的时钟信号，增加了用于握手协议的应答信号。



(1) 不互锁



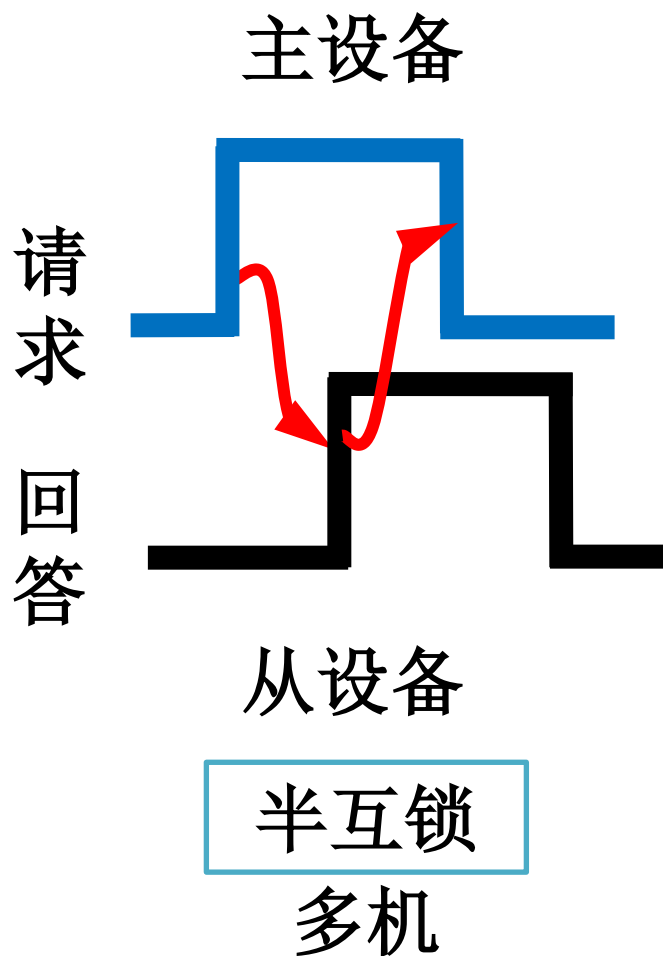
特点:

- 主设备请求信号经过 t_1 的时间自动撤除，即主设备请求信号的撤除与是否收到应答无关；
- 从设备应答信号经过 t_2 的时间自动撤除，即从设备应答信号的撤除与主设备是否撤除请求信号无关。

举例：单机系统中，CPU向主存写信息，所给出的地址、数据、写命令以及写入数据。



(2) 半互锁



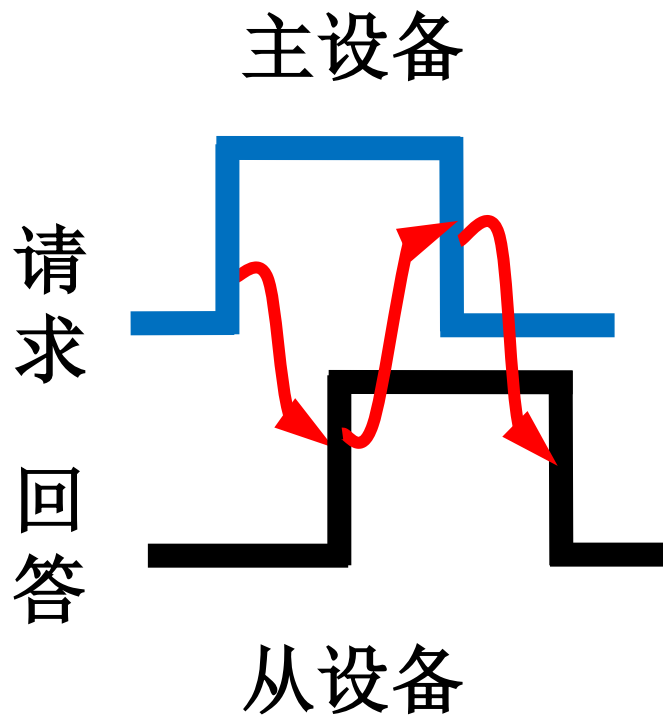
特点:

- 主设备请求信号的撤除必须在收到应答信号后;
- 从设备应答信号的撤除与主设备是否撤除请求信号无关。

举例：多机系统中，CPU访问共享存储器，发出访存请求后，必须收到未占用的应答信号方可进行访存。



(3) 全互锁



全互锁

网络通信

特点：

- 主设备请求信号的撤除必须在收到应答信号后；
- 从设备应答信号的撤除必须得到主设备撤除请求信号后。

举例：网络通信。



15. 在各种异步通信方式中, (**C**)速度最快。

A

全互锁

B

半互锁

C

不互锁

D

速度均等

提交





2. 异步通信

- 特点：没有同步时钟，允许不同速度的模块和谐工作。但是结构复杂，且对传送的字符有格式要求。
- 格式：**1个起始位**（低电平），5-8个数据位，**1个奇偶校验位**，**1或1.5或2个终止位**（高电平）。**起始位后紧跟传送字符的最低位。**
- 帧：起始位和终止位构成的一帧，两帧之间的间隔可以是任意长度。



补充：奇偶校验码

- 组成：校验位+信息位。
- 奇校验码：1的个数为奇数
- 偶校验码：1的个数为偶数
- 求法：若信息位为 $B_n \dots B_1$
 - 奇校验位 $= B_n \oplus B_{n-1} \dots \oplus B_1 \oplus 1$
 - 偶校验位 $= B_n \oplus B_{n-1} \dots \oplus B_1$

异或运算



2. 异步通信

- 波特率：单位时间内传送二进制数据的位数，单位为bps（位/秒），记作波特。
- 比特率：单位时间内传送二进制有效数据的位数，单位依然是bps



例3.2

异步串行传输系统中，假设每秒传输120个数据帧，其字符格式包含1个起始位，7个数据位，1个奇偶校验位，1个终止位，试计算波特率。

解：

一帧包含 $1+7+1+1=10$ 位

则波特率为 $10 \times 120 = 1200$ 波特



例3.3

画图说明用异步串行传输方式分别发送十六进制数据95H和63H。要求字符格式为：1位起始位、8位数据位、1为偶检验位、1为终止位。

解：异步串行传送信息95H，起始位：0

数据位由低到高：10101001

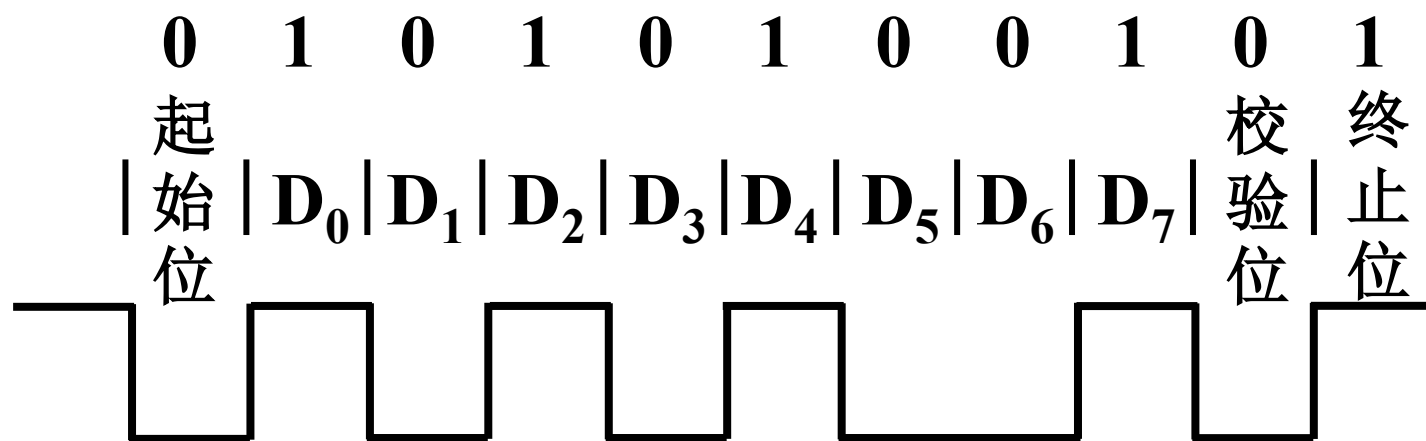
偶检验位：0

终止位：1



例3.3

画图说明用异步串行传输方式分别发送十六进制数据95H和63H。要求字符格式为：1位起始位、8位数据位、1为偶检验位、1为终止位。





例3.4

异步串行传输系统中，若字符格式为1位起始位、8位数据位、1位奇校验位和1位终止位，假设波特率为1200bps，求此时的比特率

解：

有效数据位为8位，传送一个字符为11位，则比特率为 $1200 \times 8/11 = 872.72\text{bps}$



3. 半同步通信

□ 特点：既有公共时钟控制，又允许速度不同的工作模块协调的工作，只需插入等待周期的措施来协调通信双方的配合问题，称作半同步控制。

同步：发送方 用系统 时钟前沿 发信号

接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别

异步：允许不同速度的模块和谐工作

增加一条 “等待” 响应信号

WAIT



3. 半同步通信

T_4 主模块撤销写命令，从模块撤销数据

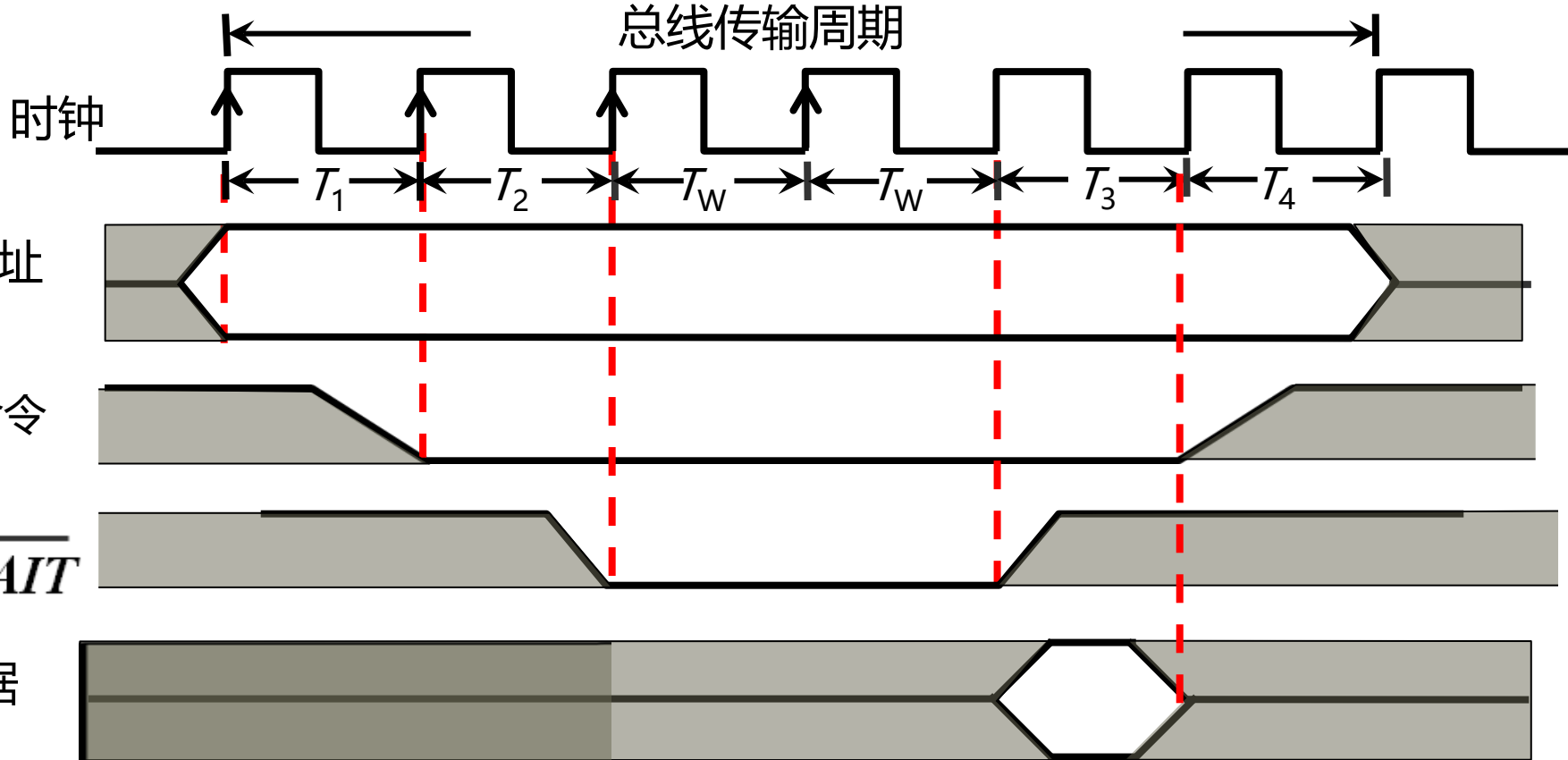
对于读命令

T_1 主模块发地址

T_2 主模块发读命令

T_3 从模块提供数据

总线传输周期





3. 半同步通信

- ❑ 特点：系统内各模块在同一系统时钟控制下同步工作，需要插入等待周期。
- ❑ 优点：方式比异步通信简单，可靠性高。
- ❑ 缺点：对系统时钟频率不能要求太高，系统工作速度不高。总线传输周期变长。
- ❑ 适用场合：系统工作速度不高但包含许多工作速度差异较大的各类设备组成的简单系统。



总结

上述三种通信的共同点：

一个总线传输周期（以读内存数据为例）

- 主模块发地址、命令 占用总线
- 从模块准备数据 不占用总线 总线空闲
- 从模块向主模块发数据 占用总线

16. 总线的半同步通信方式(**B**)。

A

不采用时钟信号,只采用握手信号

B

即采用时钟信号,又采用握手信号

C

即不采用时钟信号,又不采用握手信号

提交





4. 分离式通信

❑ 思路：充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力。

一个总线传输周期

子周期1 主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权

子周期2 **从模块** 申请 占用总线，将各种信
变成主模块 息送至总线上



4. 分离式通信

□ 特点：充分提高了总线的有效占用。

- 各模块有权申请占用总线；
- 获得使用权后，采用同步方式通信，不等对方回答；
- 各模块准备数据时，不占用总线；
- 总线被占用时，无空闲。

17. 在 (C) 通信方式中，总线上所有模块都可以成为主模块

A

异步

B

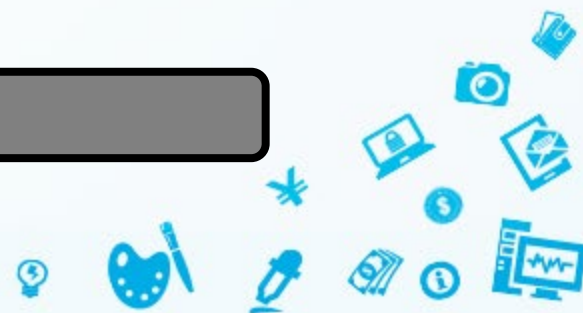
半异步

C

分离式

D

以上答案都不对

提交

本章重点

1. 总线基本概念和分类
2. 总线的性能指标
3. 总线控制、总线判优、总线通信概念
4. 集中式的三种实现方法
5. 总线通信的四种实现方式

